

# Sistemas Distribuídos

Engenharia de Telecomunicações

Prof. Emerson Ribeiro de Mello

[mello@ifsc.edu.br](mailto:mello@ifsc.edu.br)

# Licenciamento



Slides licenciados sob [Creative Commons "Atribuição 4.0 Internacional"](#)

# Sumário

- 1 Apresentação da disciplina
- 2 Motivação para distribuição
- 3 Introdução aos Sistemas Distribuídos

# **Apresentação da disciplina**

# Ementa e objetivos da disciplina

- **Ementa**

- Caracterização de sistemas distribuídos; Comunicação entre processos; Objetos distribuídos; Serviço de Nomes; Serviços Web; Sincronização em Sistemas Distribuídos; Segurança em Sistemas Distribuídos; Outros modelos de sistemas distribuídos.

- **Objetivos**

- Explicar a organização e principais arquiteturas de sistemas distribuídos, relacionando-as com a motivação, objetivos e desafios para sua concepção
- Identificar os requisitos para permitir a comunicação entre processos distribuídos
- Desenvolver aplicações distribuídas e soluções para integração de sistemas
- Aplicar mecanismos e estratégias para sincronização e coordenação

# Metodologia

- Estudos serão guiados por leituras, exercícios e projetos
- Conteúdo será apresentado por meio de aulas expositivas e aulas práticas

# Horários

- **Aulas:** Laboratório de Informática 1



- 09:40 – 11:30 - terça-feira (a cada duas semanas)
- 09:40 – 11:30 - quinta-feira

- **Atendimento extraclasse:** Sala de Professores de Tele I



- 13:30 – 15:30 - quinta-feira



Interações do professor com a turma será por meio do SIGAA ou email

## Instrumentos de avaliação

| Atividade           | Quantidade | Sigla    | Peso |
|---------------------|------------|----------|------|
| Avaliação escrita   | 2          | <i>a</i> | 80%  |
| Lista de exercícios | 2          | <i>e</i> | 20%  |

- Critério para aprovação: mínimo 75% de presença e conceito final  $\geq 6$

$$CF = \left\lceil \left( \frac{\sum_{i=1}^2 a_i}{2} \right) \times 0,8 + \left( \frac{\sum_{i=1}^2 e_i}{2} \right) \times 0,2 \right\rceil, \quad CF \in \mathbb{N}. \quad (1)$$



## Sobre a recuperação de estudos

- Para cada avaliação, será permitida uma única recuperação, que substituirá a nota da avaliação original, caso esta seja maior, conforme indicado no Regimento Didático-Pedagógico (RDP) do IFSC
- Salvo os casos previstos no artigo 162 do RDP, caso o discente não realize a avaliação na data estabelecida, ele receberá nota 0 (zero) para a mesma, sem direito à recuperação
- **Não haverá recuperação para lista de exercícios**

## Fraude no processo avaliativo

- O **plágio é estritamente proibido**, seja ao copiar trabalhos de colegas, de repositórios *online* ou ao utilizar ferramentas de Inteligência Artificial (e.g. Copilot, ChatGPT etc) para obter a solução completa ou parcial de atividades avaliativas.
- **Caso seja identificado plágio ou fraude, o discente receberá nota 0** na atividade em questão, sem direito à recuperação. Além disso, o caso será encaminhado à coordenação do curso para registro no histórico escolar do discente e aplicação das medidas disciplinares cabíveis.

# Conteúdo programático

- 1 Introdução aos sistemas distribuídos
- 2 Arquitetura de sistemas distribuídos
- 3 Comunicação em sistemas distribuídos
- 4 Serviço de nomes
- 5 Sincronismo em sistemas distribuídos
- 6 Tolerância a faltas
- 7 Segurança

# Bibliografia básica



COULORIS, George; DOLLIMORE, Jean; KINDBERG, Tim. **Sistemas Distribuídos: Conceitos e projeto**. 5. ed.: Bookman, 2013. <https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788582600542/>.



STALLINGS, William. **Criptografia e Segurança de Redes: Princípios e Práticas**. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. Tradução da 4ª edição norte-americana. ISBN 9788576050673.



TANENBAUM, Andrew S; STEEN, Maarten van. **Sistemas Distribuídos: Princípios e paradigmas**. 2. ed.: Prentice Hall, 2008.

## Nota

Na página pessoal do Maarten van Steen<sup>a</sup> é possível obter uma cópia gratuita da 3a. edição do livro do Tanenbaum e Maarten.

---

<sup>a</sup><https://www.distributed-systems.net/index.php/books/ds3>

## Bibliografia complementar



TANENBAUM, Andrew S. **Sistemas operacionais modernos**. 3. ed.: Pearson, 2010.  
<https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788577802852/>.

**Motivação para distribuição**

 **Atenção**

O exemplo a seguir não tem relação com sistemas distribuídos. Serve apenas para fazer um paralelo entre centralização e distribuição

# Como ter uma área de armazenamento confiável e adequada a demanda?



## Um único disco

- Área total de armazenamento é fixa
- Tudo funciona ou tudo falha



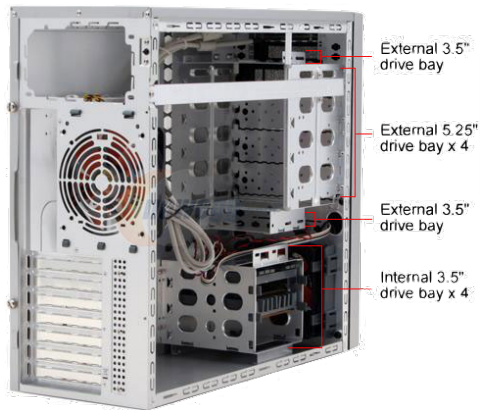
## Como ter uma área de armazenamento confiável e adequada a demanda?



Simples!

- Adicione mais discos e use LVM!

# Como ter uma área de armazenamento confiável e adequada a demanda?



## Simples!

- Adicione mais discos e use LVM!
- Não há muito espaço para HD :-)

## Como ter uma área de armazenamento confiável e adequada a demanda?



Network Attached Storage – NAS

## Como ter uma área de armazenamento confiável e adequada a demanda?

- Usar vários discos com LVM nos permite aumentar a área de armazenamento para se adequar com a demanda

## Como ter uma área de armazenamento confiável e adequada a demanda?

- Usar vários discos com LVM nos permite aumentar a área de armazenamento para se adequar com a demanda
- O que acontece se um disco falhar e estivermos somente com LVM?

## Como ter uma área de armazenamento confiável e adequada a demanda?

- Usar vários discos com LVM nos permite aumentar a área de armazenamento para se adequar com a demanda
- O que acontece se um disco falhar e estivermos somente com LVM?
  - Todos os dados serão perdidos

## Como ter uma área de armazenamento confiável e adequada a demanda?

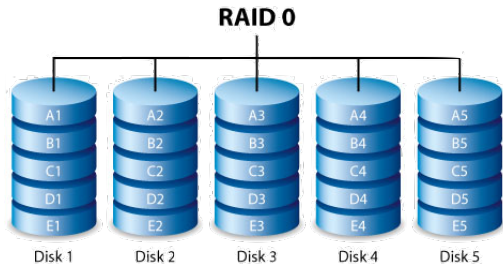
- Usar vários discos com LVM nos permite aumentar a área de armazenamento para se adequar com a demanda
- O que acontece se um disco falhar e estivermos somente com LVM?
  - Todos os dados serão perdidos
- Alguma ideia melhor?

## Como ter uma área de armazenamento confiável e adequada a demanda?

- Usar vários discos com LVM nos permite aumentar a área de armazenamento para se adequar com a demanda
- O que acontece se um disco falhar e estivermos somente com LVM?
  - Todos os dados serão perdidos
- Alguma ideia melhor?
  - **Redundant Array of Independent Disks** – RAID

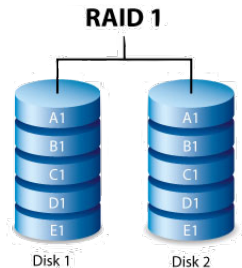


## RAID – redundância e desempenho



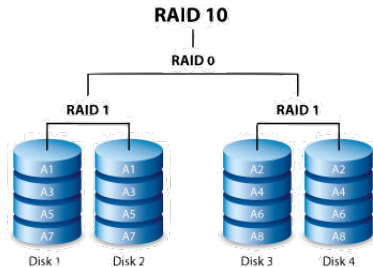
- Blocos são distribuídos por todos os discos
- Oferece melhor desempenho de leitura
- Se um disco falhar, tudo estará comprometido

## RAID – redundância e desempenho



- Os blocos são espelhados em múltiplos discos
- Oferece um desempenho ruim e redução da capacidade de armazenamento
- Se um disco falhar, ainda assim é possível recuperar a informação

## RAID – redundância e desempenho



- RAID 1+0 - dados distribuídos em dois conjuntos primários
- Desempenho do RAID 0 e proteção do RAID 1
- Perda de informação se 2 discos do mesmo conjunto falharem
- Requer no mínimo 4 discos

## Qual opção você prefere?

- ❶ A facilidade de ter um único disco e aceitar os riscos de perder dados
- ❷ A robustez da distribuição por múltiplos discos e lidar com a complexidade para sua implantação e manutenção

# **Introdução aos Sistemas Distribuídos**

# Introdução aos Sistemas Distribuídos

TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Maarten van

É uma coleção de computadores independentes que para os usuários se apresentam como um único sistema

# Introdução aos Sistemas Distribuídos

TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Maarten van

É uma coleção de computadores independentes que para os usuários se apresentam como um único sistema

COULOURIS, George; KINDBERG, Tim; DOLLIMORE, Jean

É um sistema cujos componentes estão espalhados em computadores distintos que usam a rede para se comunicarem e coordenarem suas ações

# Introdução aos Sistemas Distribuídos

TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Maarten van

É uma coleção de computadores independentes que para os usuários se apresentam como um único sistema

COULOURIS, George; KINDBERG, Tim; DOLLIMORE, Jean

É um sistema cujos componentes estão espalhados em computadores distintos que usam a rede para se comunicarem e coordenarem suas ações

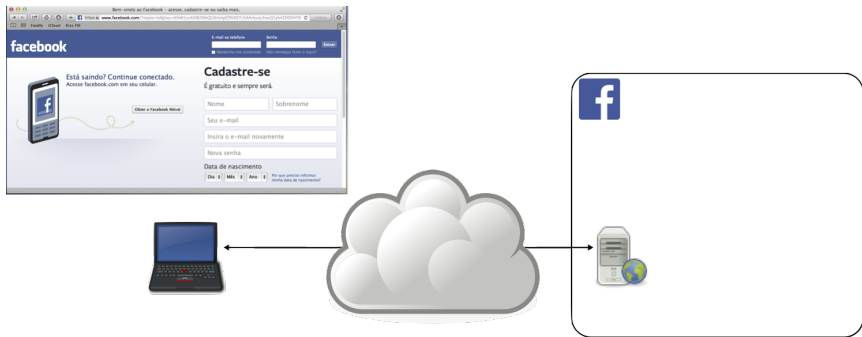
Leslie Lamport

Você sabe que tem um sistema distribuído quando a falha de um computador, que se quer sabia de sua existência, torna seu próprio computador inútil



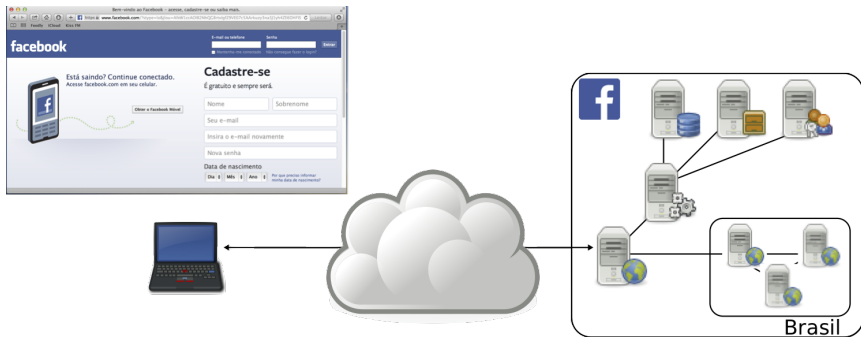
# Exemplo de Sistemas Distribuídos

## Aplicações Web



# Exemplo de Sistemas Distribuídos

## Aplicações Web



# Exemplo de Sistemas Distribuídos

## Aplicações Web

Após digitar a URL o que acontece por debaixo? Como a página aparece no navegador?



# Exemplo de Sistemas Distribuídos

## Aplicações Web

Após digitar a URL o que acontece por debaixo? Como a página aparece no navegador?

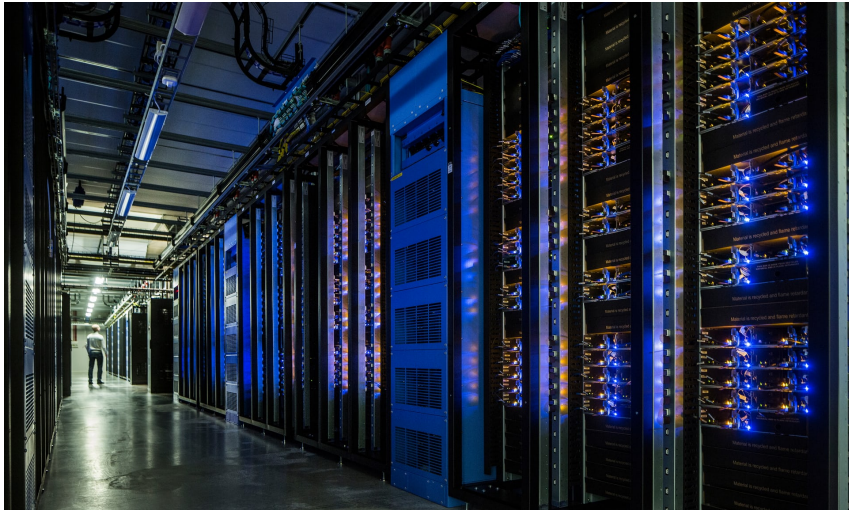


## Passos

- 1 Resolver nome para IP
  - Consultar servidor DNS
  - Diversos IP podem estar associados
- 2 Conectar no IP
  - HTTP GET e POST
- 3 Processar HTML

# Exemplo de Sistemas Distribuídos

## Datacenter distribuídos



# Exemplo de Sistemas Distribuídos

## Computação distribuída

Grande quantidade de informação a ser processada

Supercomputadores são caros, combinar milhares de computadores é a saída mais barata

- **SETI@HOME**

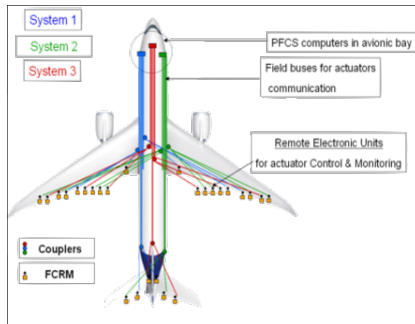
- Use o tempo ocioso do teu CPU para buscar ETs
- <http://setiathome.berkeley.edu>

- **Folding@HOME**

- Simulação de enrolamento de proteínas para entender SARS-CoV-2
- <https://foldingathome.org/diseases/infectious-diseases/covid-19/>

# Exemplo de Sistemas Distribuídos

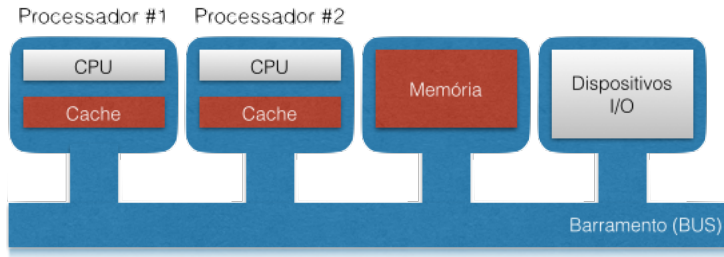
## Aviação



# Sistemas paralelos: Multiprocessadores simétricos (SMP)

Todos CPUs conectados em um barramento

- Memória compartilhada
- Relógio compartilhado
- Tudo ou nada falha

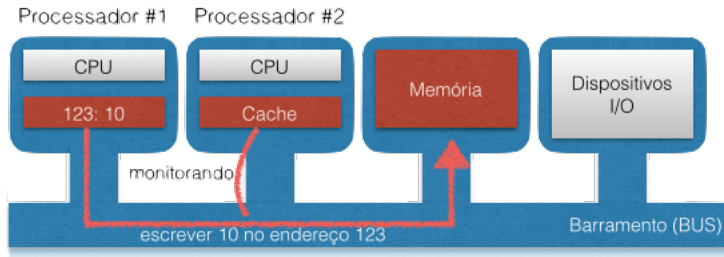




# Sistemas paralelos: Multiprocessadores simétricos (SMP)

Todos CPUs conectados em um barramento

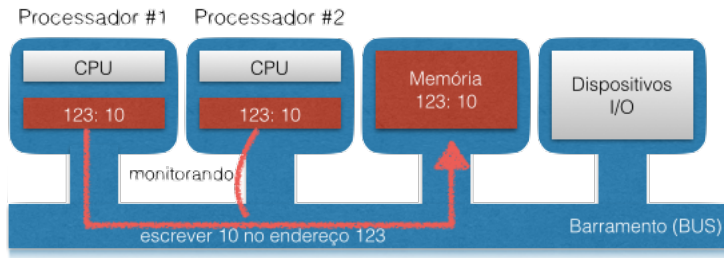
- Memória compartilhada
- Relógio compartilhado
- Tudo ou nada falha



# Sistemas paralelos: Multiprocessadores simétricos (SMP)

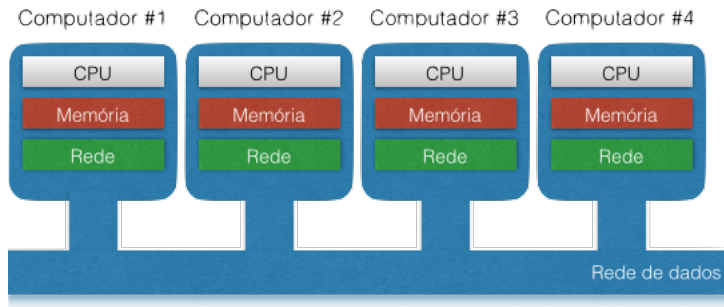
Todos CPUs conectados em um barramento

- Memória compartilhada
- Relógio compartilhado
- Tudo ou nada falha



# Comunicação com múltiplos computadores

- Não existe memória compartilhada
- Toda comunicação é por meio da rede de dados
  - Velocidade é bem menor se comparado com o barramento de memória



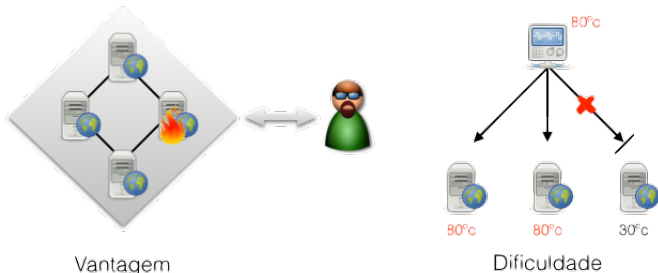
# O que é um Sistema Distribuído

TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Maarten van

É uma coleção de computadores independentes que para os usuários se apresentam como um único sistema

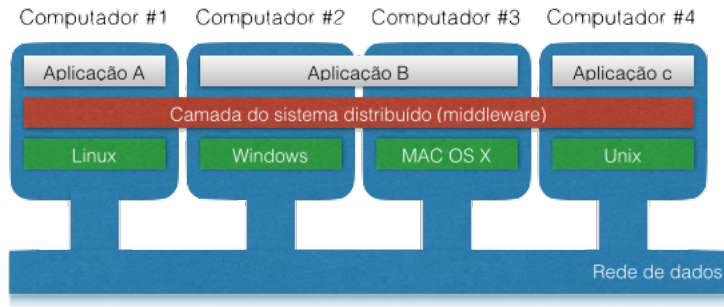
- Sem memória compartilhada e sem relógio compartilhado
- Usuário imagina que está interagindo com um único sistema
- Computadores autônomos que colaboram
  - Como estabelecer esta colaboração é o principal ponto do desenvolvimento dos sistemas distribuídos

# Vantagens e dificuldades de um Sistema Distribuído



- Sistema continua operando mesmo diante da falha de um de seus integrantes (isolamento físico)
- O isolamento físico implica que nenhum nó terá conhecimento do estado global
  - Como garantir a consistência da informação nos nós diante de atrasos ou perda de mensagens?

## O que é um Sistema Distribuído – middleware



- Permite a comunicação entre aplicações
- Esconde das aplicações as diferenças de hardware e sistemas operacionais

# Por que Sistemas Distribuídos?

- **Sistemas com multiprocessadores não são escaláveis**
  - Desempenho vs Custo
- **Algumas aplicações são nativamente distribuídas**
  - Navegação web, sistemas de monitoramento, sistemas de controle
- **Algumas aplicações são críticas**
  - Deverá continuar funcionando, mesmo diante de uma falha (p.e. em um computador)

# Por que Sistemas Distribuídos?

- **Sistemas com multiprocessadores não são escaláveis**
  - Desempenho vs Custo
- **Algumas aplicações são nativamente distribuídas**
  - Navegação web, sistemas de monitoramento, sistemas de controle
- **Algumas aplicações são críticas**
  - Deverá continuar funcionando, mesmo diante de uma falha (p.e. em um computador)

## Sistemas Distribuídos na Eng. de Telecomunicações

- Desenvolvimento de produtos na área necessariamente envolverá desenvolvimento de software
- Sistemas de telecomunicações são distribuídos por natureza



## Resumo: características e dificuldades

- Distribuição
- Concorrência
- Comunicação
- Tempo
- Coordenação
- Falhas
- Segurança

Como tratar problemas de comunicação, coordenação e segurança em um mundo com a presença de falhas e ausência da noção de tempo comum?